

KC桌面——外资精译

GS：全球信用债交易员，需求技术面在信用债市场中日益重要

- 美国美元和欧元研究级（IG）公司债市场今年的一级市场供应量有望创下历史纪录，杠杆融资市场的发行也依然活跃。尽管各行业和评级之间存在显著分化，但大多数指数层面的利差估值正徘徊在其（资金扰动后）历史区间的偏紧一端。

我们认为，这反映出整体上有利的需求背景，至少从总量来看是如此。这也引出了一个显而易见的问题：这种需求顺风能否持续？在本期《全球信用债交易员》中，我们梳理了若干信用市场需求的衡量指标，以回答这一问题。

总体来看，我们预计总需求技术面将成为抵消高供应节奏的重要因素，我们预期大多数市场的供应不确定性仍将持续。话虽如此，与AI相关生态系统中债务发行的集中性，可能会按照我们现有的预测推动利差温和走阔，且不确定性偏向于更大幅度的走阔。

资金流向显示，今年迄今美元IG债券和杠杆贷款的需求非常稳定，而美元HY以及欧元IG和HY的资金流入则较为温和（但仍为正值）。表面之下，对被动型ETF和短久期产品的偏好明显，自5月以来长久期产品的资金流入一直滞后。

GS & Co. LLC

GS & Co. LLC

GS & Co. LLC

需求技术面在信用债市场中日益重要

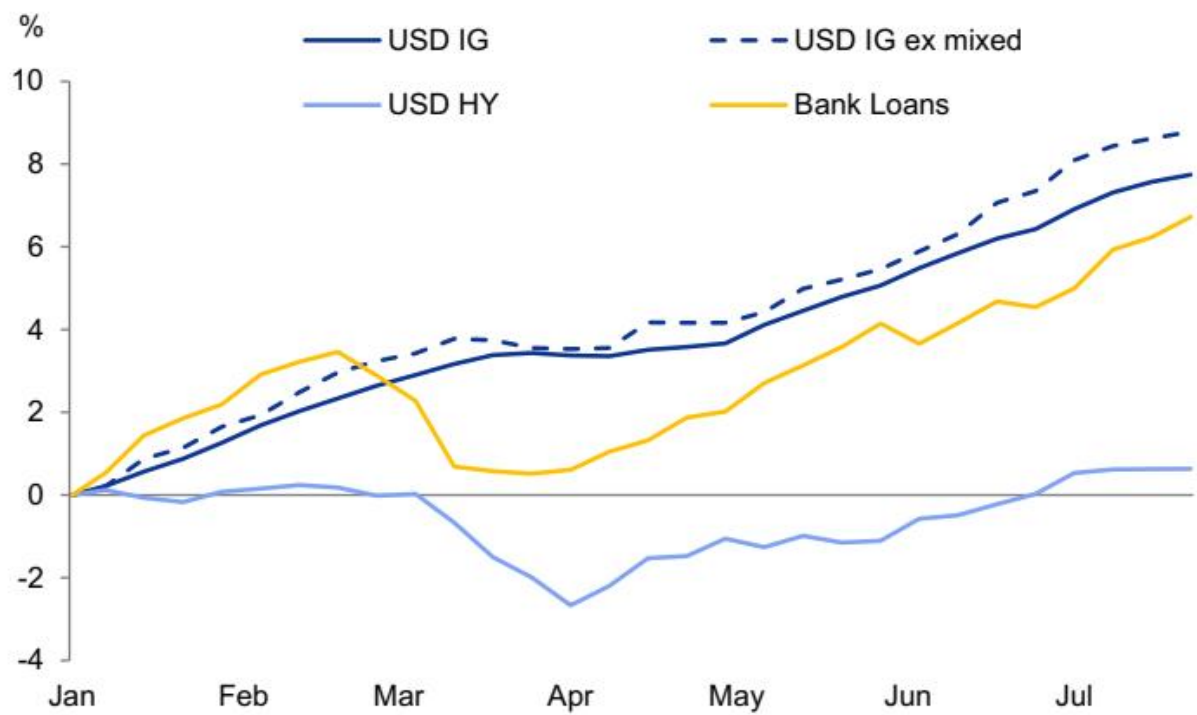
今年迄今，公司信用市场新发行活动的加速一直受到市场参与者的密切关注。美元和欧元研究级（IG）市场均有望创下新的年度总发行纪录，其中美元IG发行量年初至今接近1.5万亿美元（同比增长31%），欧元IG发行量为5350亿欧元（同比增长4%）。杠杆融资供应也保持稳定，尽管略低于创纪录水平。美元HY总发行量为1950亿美元，比去年同期的速度高出近10%；欧元HY发行量为700亿欧元，同比下降13%。

由于一级市场活动节奏密集，读者一直高度关注需求端。在本期《全球信用债交易员》中，我们梳理了若干信用市场需求的衡量指标。总体来看，我们预计总需求技术面将成为抵消高供应节奏的重要因素，我们预期大多数市场的供应不确定性仍将持续。话虽如此，与AI相关生态系统中债务发行的集中性，可能会按照我们现有的预测推动利差温和走阔，且不确定性偏向于更大幅度的走阔。

资金流向：整体稳健

衡量需求最直接的指标是资金流向数据，它既提供实时信息，也提供细颗粒度的洞察。根据EPFR的数据，广泛的美元IG债券ETF已连续65周录得净流入。图表1显示，美元IG产品今年通过净流入使其管理资产规模（AUM）增加了约8%，而美元银行贷款产品（包括以CLO为重点的产品）增加了超过6%。唯一的落后者是美元高收益（HY）产品，年初至今仅录得0.6%的温和流入。

图表1：专注于美元信用产品的产品年初至今录得稳健流入 美元信用产品年初至今累计净流入

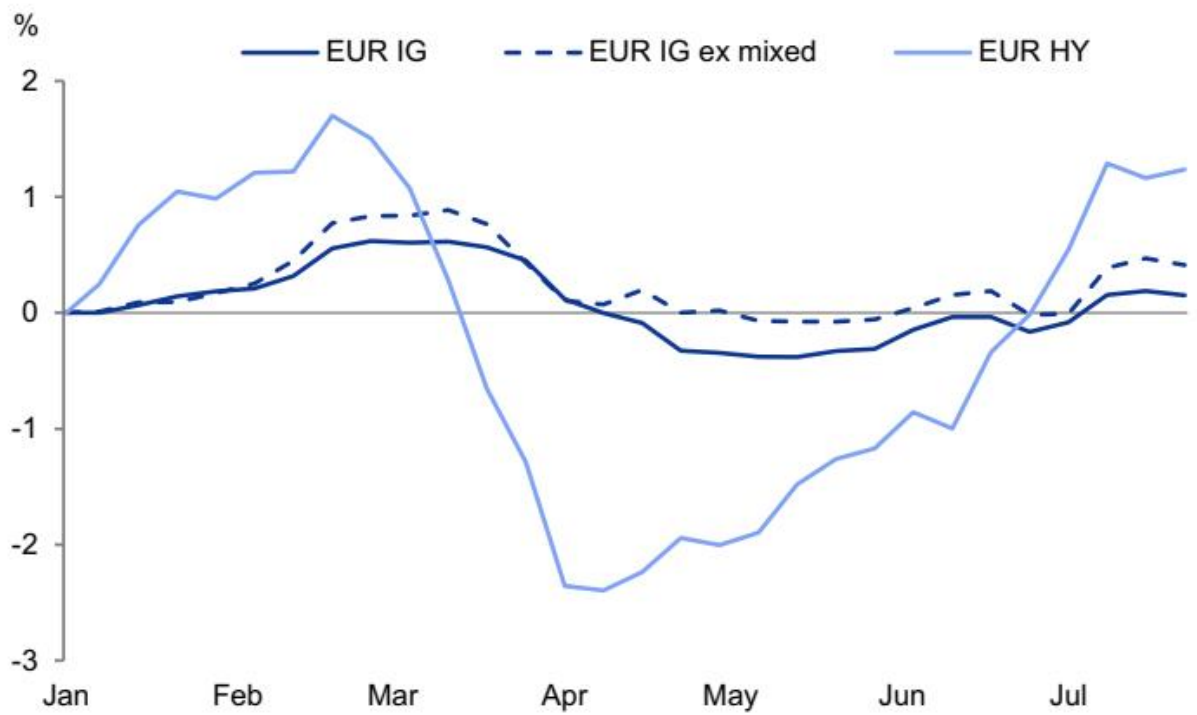


图表 1

在欧元市场，资金流入较为疲软但仍为正值。图表2突出显示了纯欧元IG公司产品年初至今累计净流入为0.4%，欧元HY产品为1.2%。虽然这些数字表面上可能显得温和，但值得注意的是，尽管估值偏紧且面临多重宏观逆风（最显著的是地缘政治冲突导致的大宗商品市场扰动），每个主要信用市场年初至今均录得正净流入。

年初至今累计净产品流入（十亿美元），按主动/被动ETF和主动共同产品划分

图表2：欧洲信用产品年初至今录得温和净流入 欧元信用产品年初至今累计净流入



图表 2

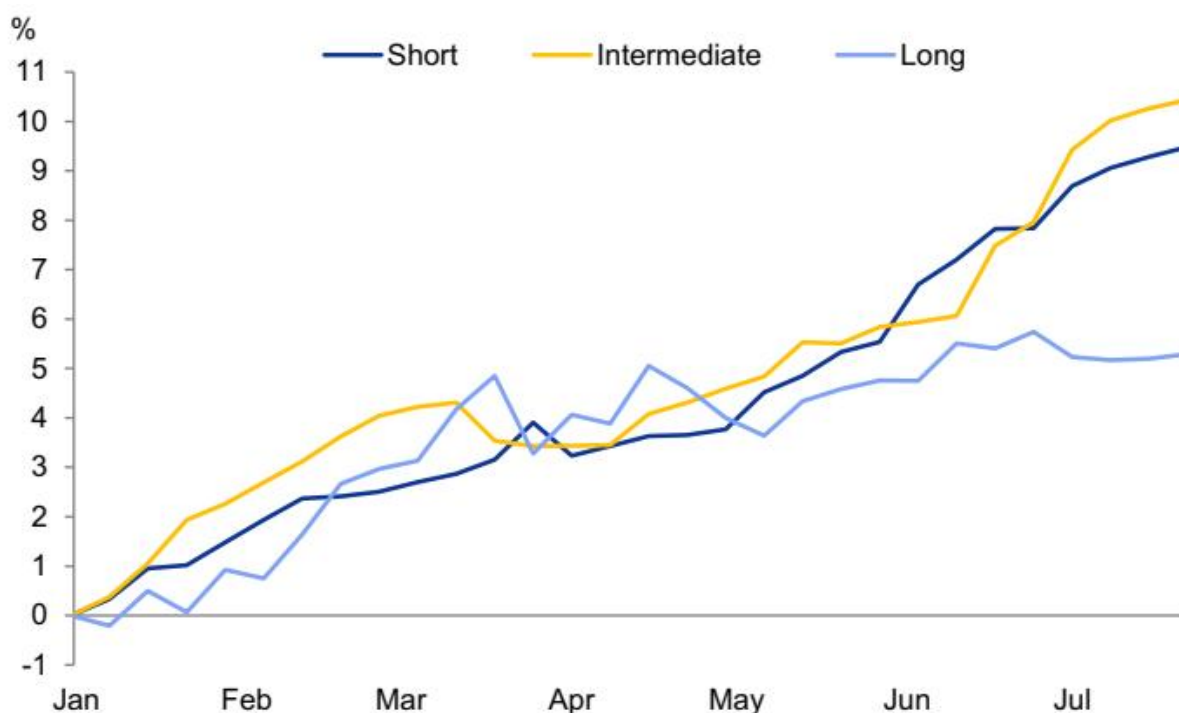
在头条资金流向数据之下，浮现出若干结构性主题。图表3显示了各类工具（主动和被动ETF以及共同产品）的年初至今累计净流入。被动ETF在大多数资产类别的年初至今资金流中占据主导地位，而主动共同产品大多录得净流出。鉴于信用市场分化加剧（尤其是围绕AI主题），读者很可能已转向使用ETF载体来实现主动管理人的选择，这有助于解释规模较小的主动型ETF产品的崛起，其代价是共同产品的资金流出。一个显著的例外是

杠杆贷款市场，过去几年中，现有的主动管理型CLO ETF已主导了与贷款相关的资金流。

另一个重要的细微差别是近期IG资金流在回报表现曲线上的分化。图表4显示，过去几个月，IG公司产品的年初至今流入更集中于短久期和中间久期产品，而长久期产品自5月以来则表现滞后（尽管仍在录得流入）。作为背景，长久期产品占美元IG公司产品AUM的15%，短久期和中间久期产品分别占AUM的36%和49%。

图表4：对长期IG公司债的需求较前端和中间久期更为疲软

美元IG产品年初至今累计净流入占AUM的百分比，按期限划分



图表 3

虽然基于回报表现的买家需求可能在今年前四个月支撑了长久期债券，但近期对长久期资产的需求已变得更加疲软。这可能是双重因素的反应：（1）曲线长端的供应逆风；（2）鉴于美联储领导层换届以及央行反应函数和对资产负债表等领域做法可能发生变化，信用读者对长端利率路径仍存有一些不确定性。年初至今，期限超过15年的债券占美元IG总发行量的27.6%，为五年来最高比例。

年初至今的表现也反映了这种疲软。美元IG前端利差年初至今收紧了5个基点，而25年以上期限指数的利差则走阔了15个基点。

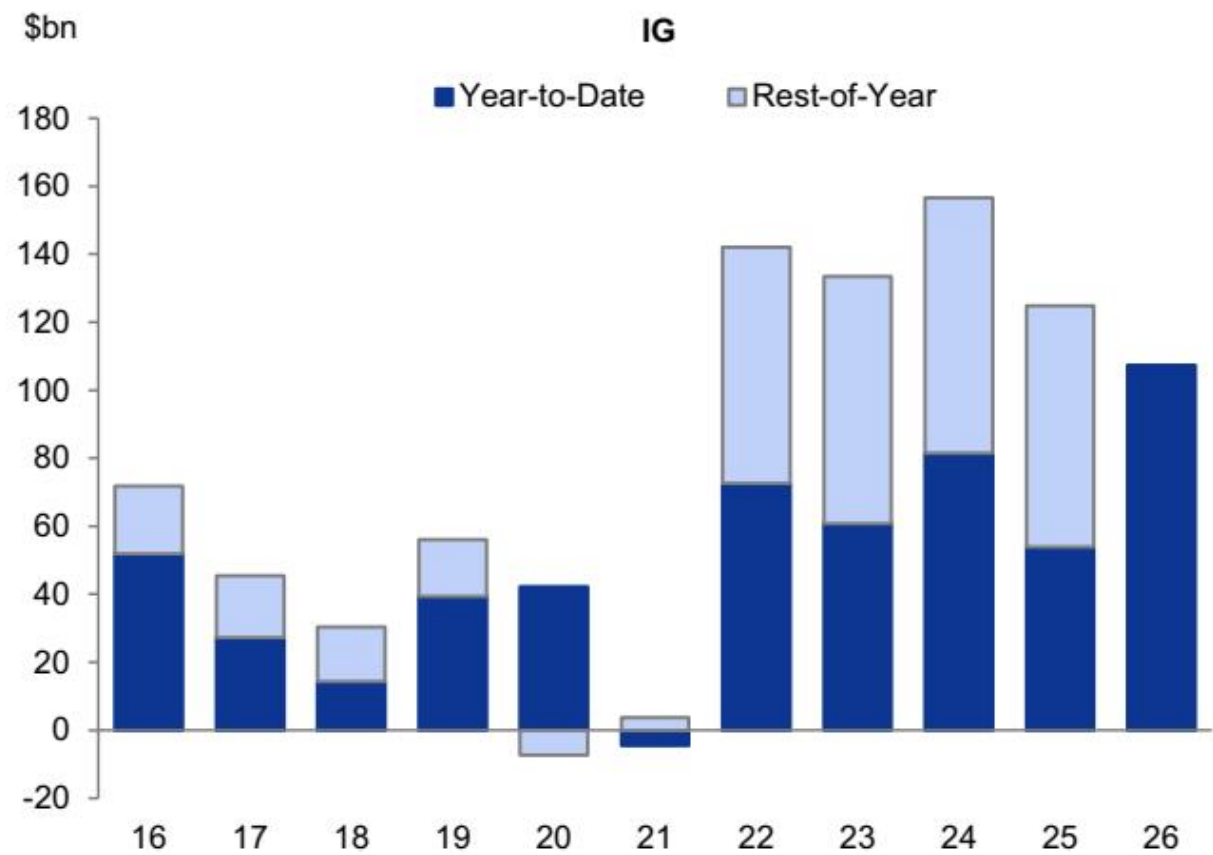
“交易商净买入”量揭示读者偏好较短期限

另一个衡量公司信用需求的稳健指标是交易层面数据，特别是“交易商净观点偏积极”量，该指标衡量TRACE中报告的做市商对客户交易，将客户观点偏积极与客户观点偏谨慎相抵。美元IG和HY债券市场的汇总数据显示出对公司债券的健康需求，其中IG市场有望创下净观点偏积极纪录，HY市场则有望创下继2020年之后的第二高年度纪录（图表5）。

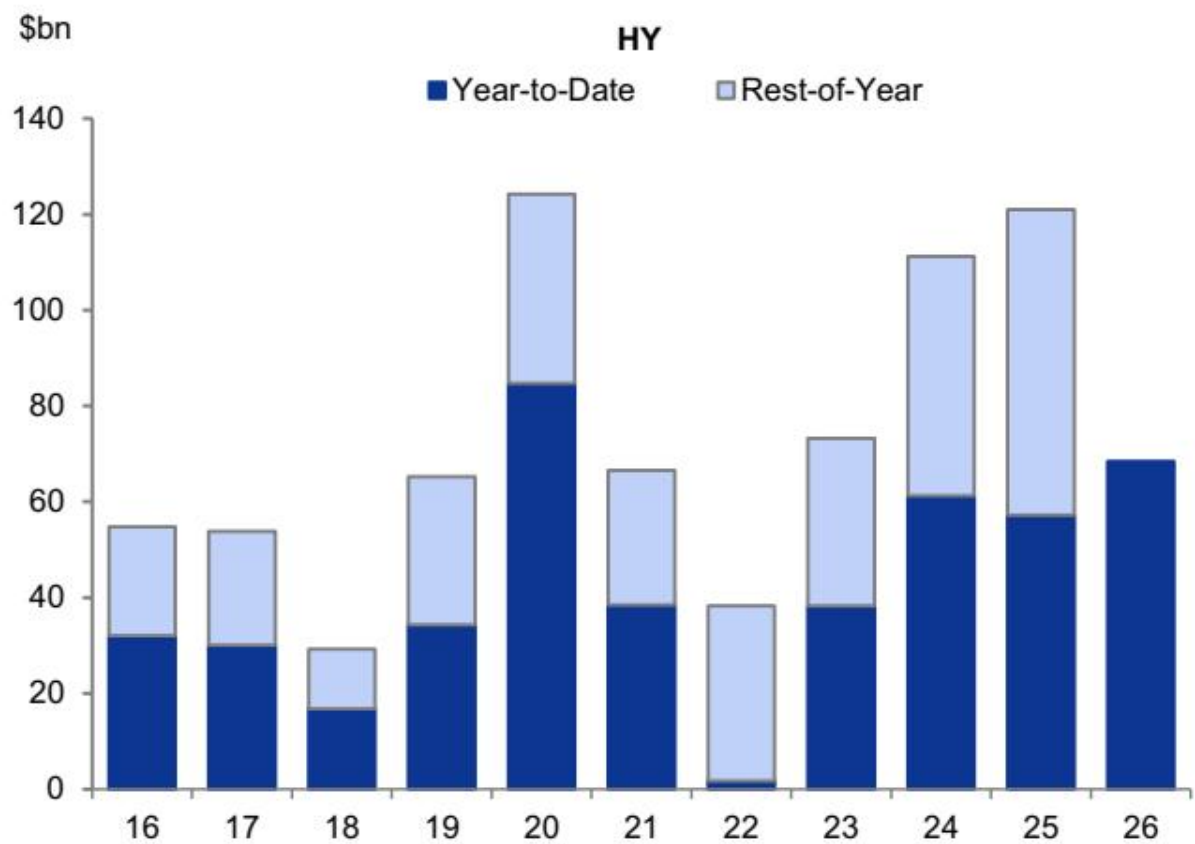
聚焦于整条回报表现曲线上的交易商净买入数据，进一步印证了资金流向的叙事：长久期债券的净需求表现不及短端和中间期限。例如，期限超过12年的债券占年初至今总交易量的26%，但在年初至今的净需求中仅占22%。相反，期限在3至7年之间的研究级债券今年占总交易量的27%，却在客户净需求中占据了高达49%的比例。

图表5：交易层面数据显示美元研究级公司债净买入速度创纪录，美元高收益债接近历史高位

按年度划分的客户从交易商处净买入现金债券情况，左侧为研究级，右侧为高收益债



图表 4



图表 5

其他需求指标同样指向稳健的基本面

为完成对公司债需求的全面评估，我们考察了另外三项指标：外国对美国债券的净买入、新债发行让步（concession）以及票息再研究带来的被动需求。这三项指标均指向有利的市场环境。

图表6展示了基于美国财政部TIC数据的美国公司债净买入三个月移动平均值。（注：该数据依据的是发行人所在地，而非债券计价货币。）关键结论是，外国需求（需要注意的是，该数据滞后六周）目前已达到资金扰动后的新高。事实上，自资金扰动结束以来，外国净需求月度总量最高的五个月份均出现在过去18个月内。截至2026年5月，外国读者在过去12个月内的长期净买入总额达到4390亿美元，推动外国持有总量创下5.3万亿美元的历史纪录。深入来看，今年迄今约有一半的外国需求来自欧洲，其余部分分布在其他地区。

图表6：TIC数据显示外国对美国信用债的需求接近历史高位

外国对美国国内公司债净买入的三个月移动平均值

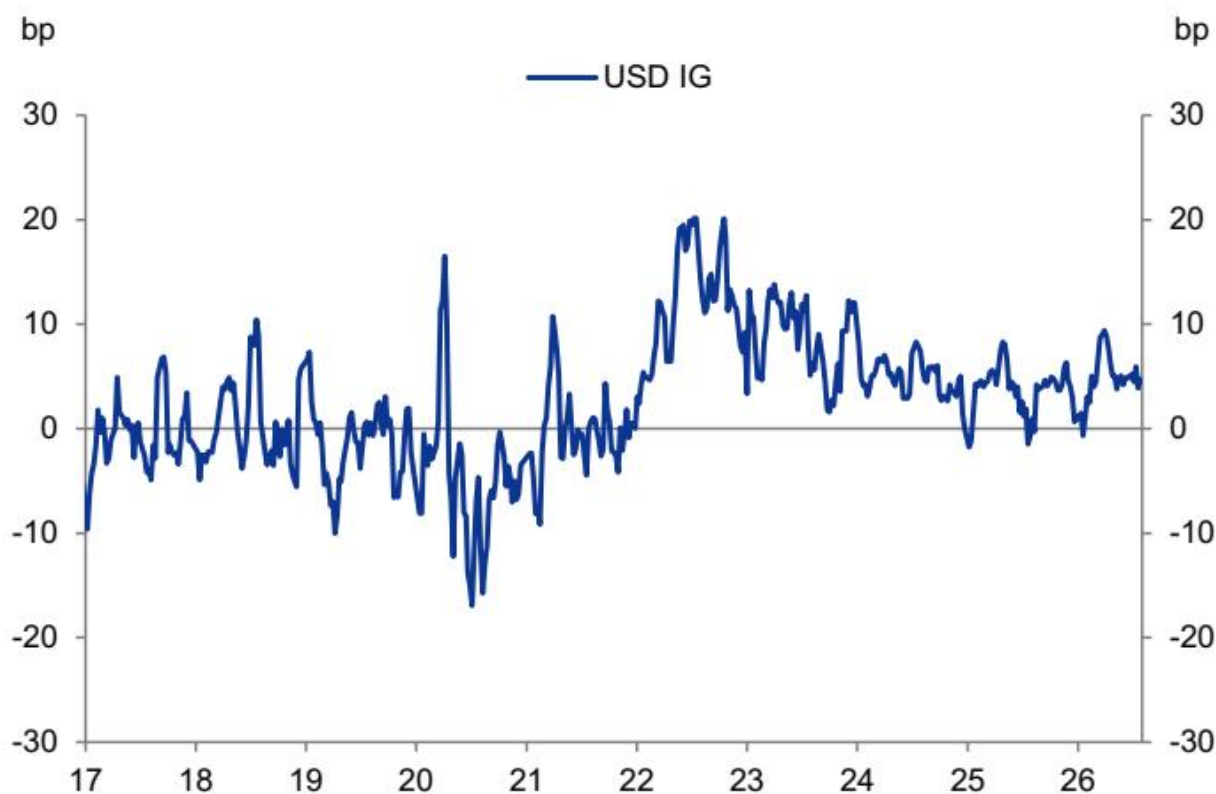


图表 6

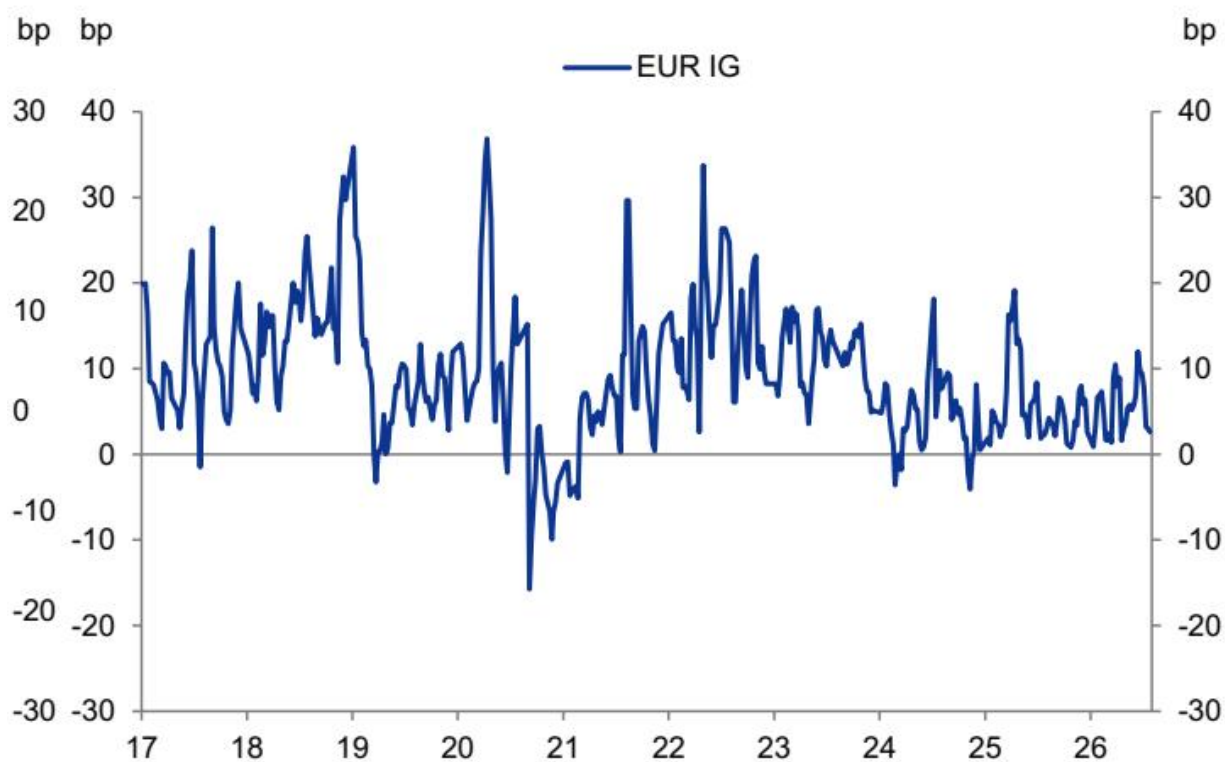
其次，我们通过监测新债发行让步来评估市场对新增供应的消化能力。尽管近期有传闻称几笔大型人工智能相关交易以高于常规的让步水平定价，但总体数据显示的情况更为温和——至少目前如此。图表7追踪了我们估算的美元和欧元研究级市场新债发行让步的四周移动平均值。虽然两个市场在中东冲突初期均面临上行不确定性，但此后已重新稳定在个位数低位至中位区间——这与过去十年的水平一致。鉴于我们预期人工智能相关生态系统将带来更多债务发行，我们将密切关注这一指标。

图表7：尽管供应加速，总体新债发行让步仍保持良好

美元（左图）和欧元（右图）研究级市场估算新债发行让步的四周移动平均值



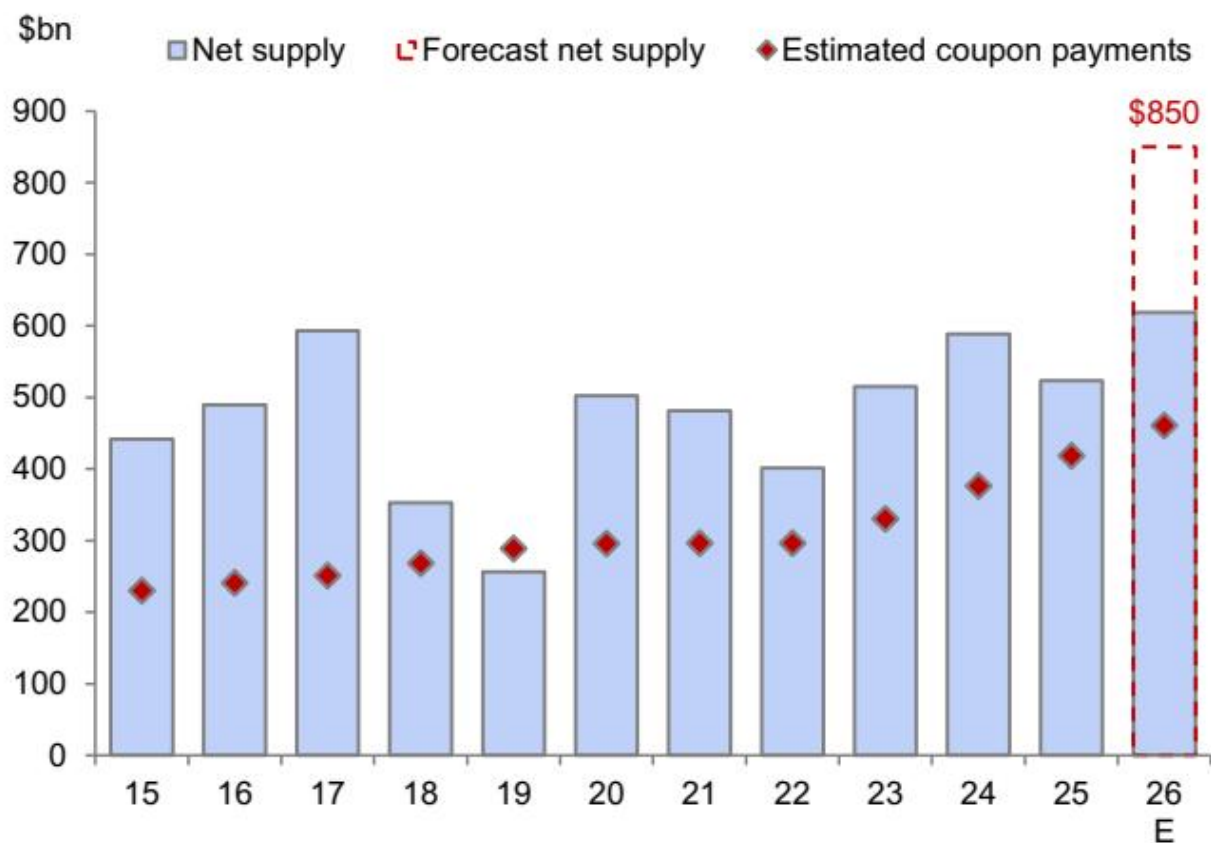
图表 7



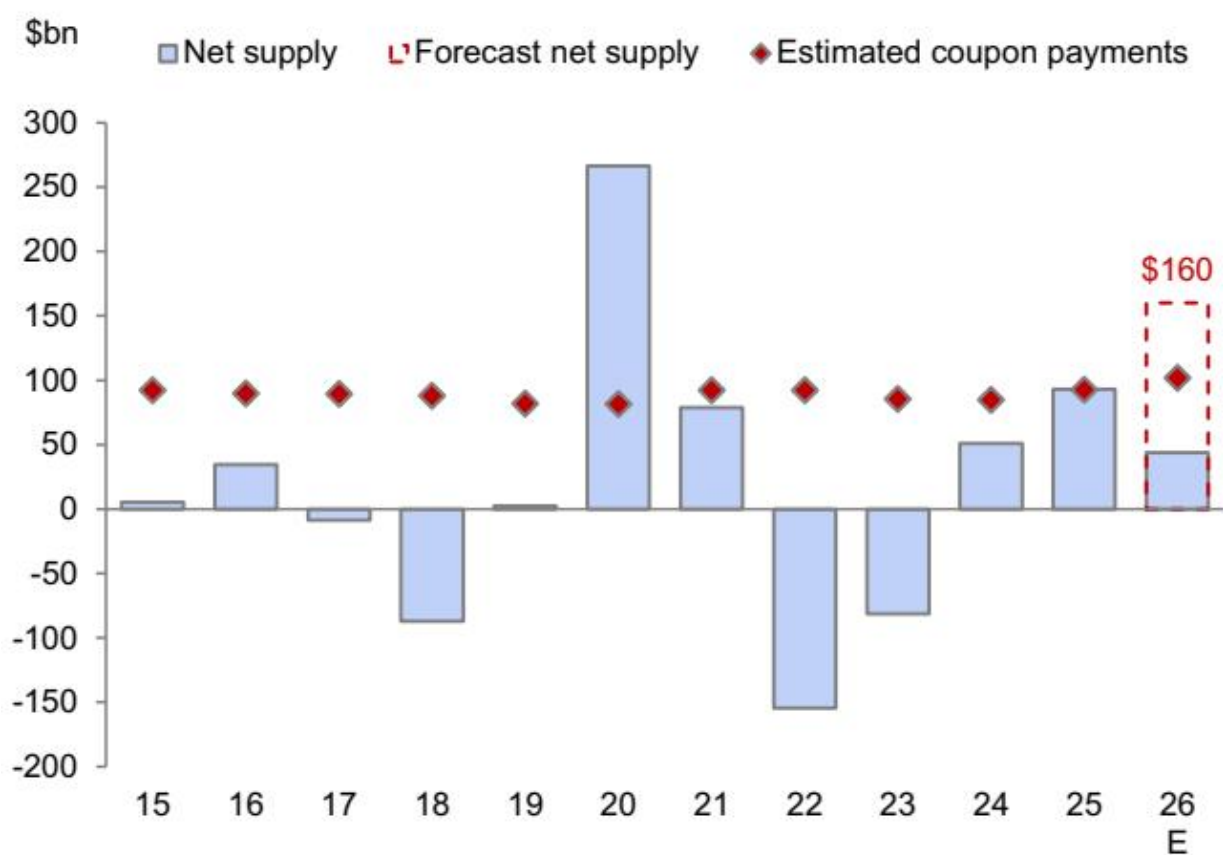
图表 8

图表8：票息支付应仍足以吸收今年美元公司债市场净供应的一半以上

美元研究级（左图）和高收益（右图）市场的年度净供应与估算总票息支付对比

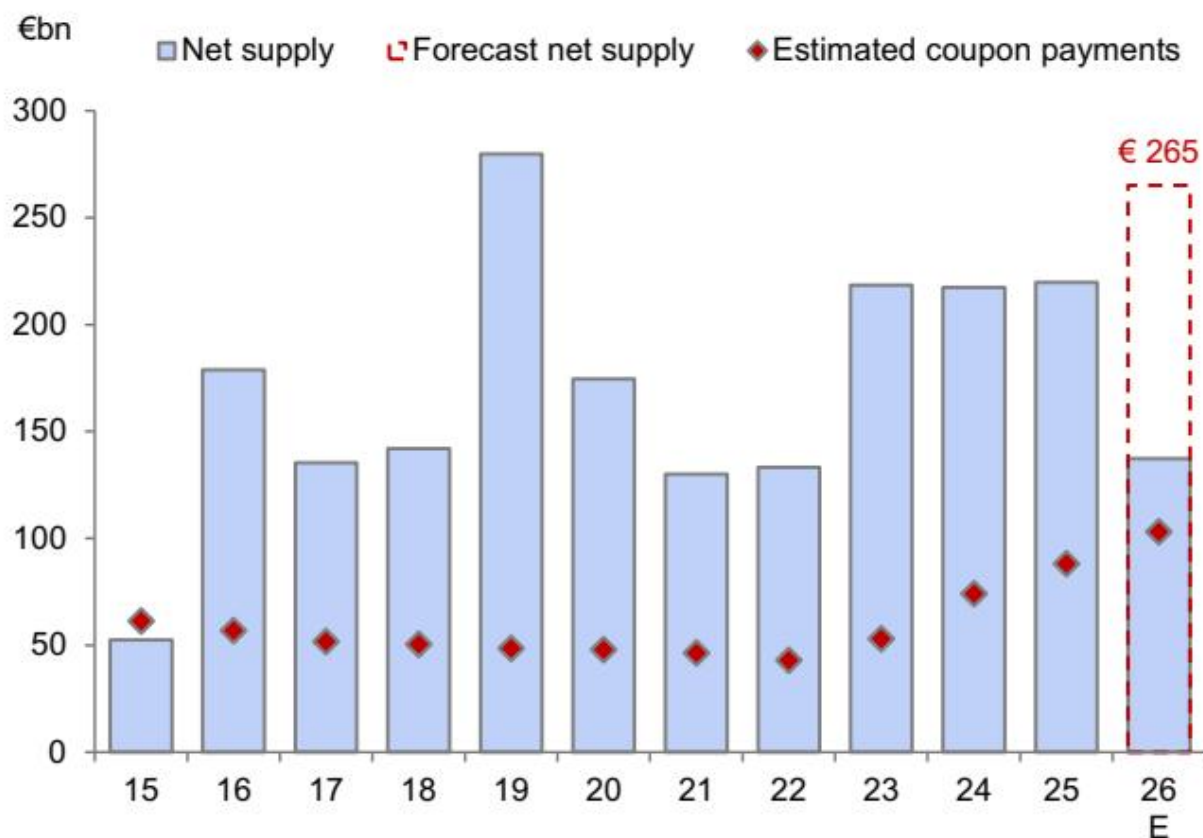


图表 9

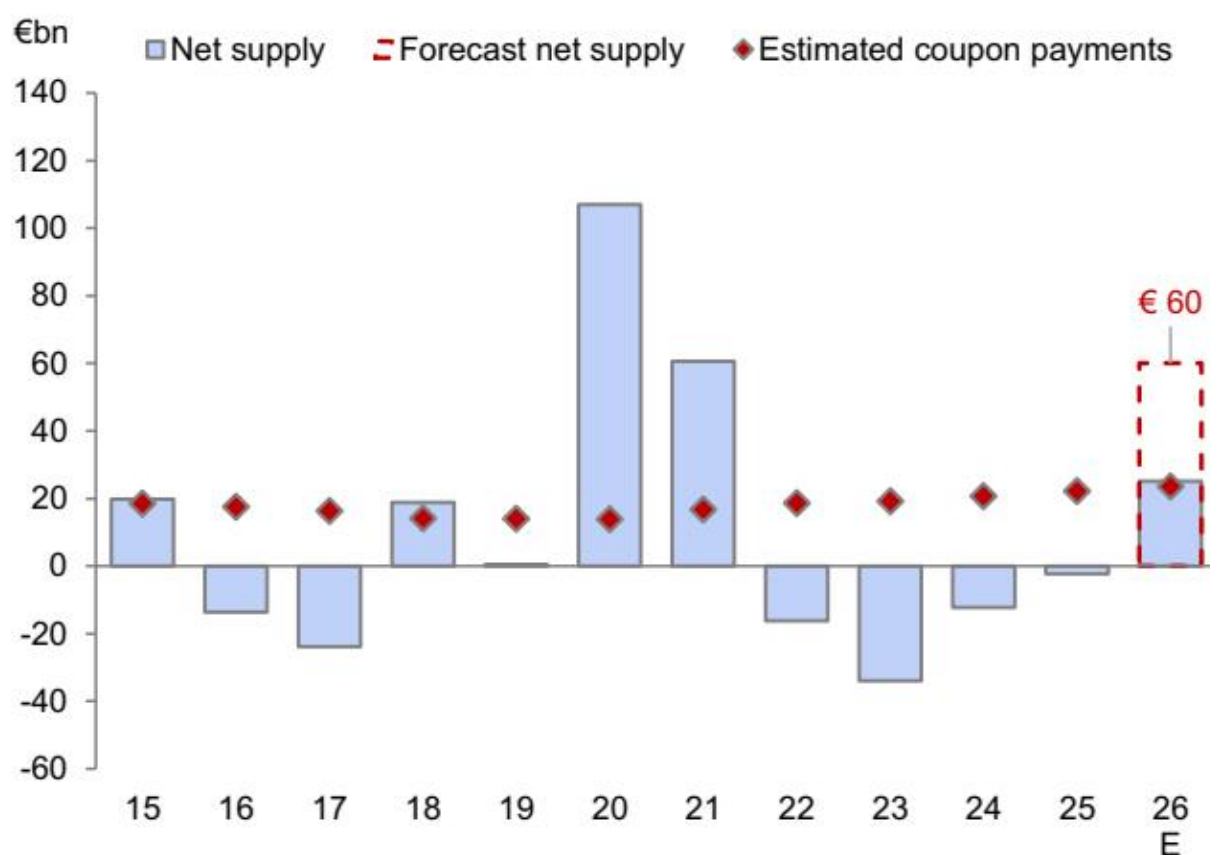


图表 10

图表9：票息支付应能吸收2026年欧元公司债市场约40%的净供应
欧元研究级（左图）和高收益（右图）市场的年度净供应与估算总票息支付对比



图表 11



图表 12

上述任何一项需求指标本身都不够全面——每项都有其缺陷和潜在盲区。尽管如此，这一系列广泛的指标均指向总体需求面技术面的支撑。我们预计这将对我们所预期的大量供应的重要缓冲因素。

话虽如此，人工智能相关生态系统内部债务发行的集中性，可能会按照我们现有的预测推动利差温和走阔，且不确定性偏向于更显著的走阔。

预测概览：利差、回报、发行量、违约率和评级迁移

图表10：美元和欧元利差预测

图表11：美元和欧元超额回报预测

图表12：发行量预测

图表13：评级迁移和违约率预测 违约率为发行人加权，且为12个月滚动数据

预测概览：相对价值观点

财报日历：公司情况更新

图表15：美元研究级财报发布日期

彭博美元研究级指数（LUACTRUU）成分券即将发布的财报日期；最低名义金额10亿美元，包含当日发布财报的指数中前20大资本结构

彭博美元高收益指数（LF98TRUU）成分券即将发布的财报日期；最低名义金额5亿美元，包含当日发布财报的指数中前20大资本结构

图表16：美元高收益债财报发布日期

图表17：欧元研究级财报发布日期

彭博欧元研究级指数（LECPTREU）成分券即将发布的财报日期；最低名义金额10亿欧元，包含当日发布财报的指数中前20大资本结构

图表18：欧元高收益债财报发布日期

彭博泛欧高收益指数（LP01TREU）成分券即将发布的财报日期；最低名义金额1亿欧元，包含当日发布财报的指数中前20大资本结构

表现概览：现金与合成市场

图表19：美元和欧元市场表现

对于美元研究级和高收益债，我们分别使用历史可追溯至1989年6月和1994年1月的彭博指数。公司评级层面、机构MBS和ABS，我们使用历史可追溯至1996年12月的ICE-BAML指数；欧元研究级使用历史可追溯至1999年1月的iBoxx QW5A指数；欧元高收益债使用历史可追溯至1997年12月的ICE-BAML指数；美元和欧元杠杆贷款则分别使用历史数据可追溯至1997年1月和2002年1月的Morningstar LSTA LLI和ELLI指数。

表现概览：行业板块

图表20：行业板块表现：美元研究级

图表21：行业板块表现：美元高收益债

图表22：行业板块表现：欧元研究级

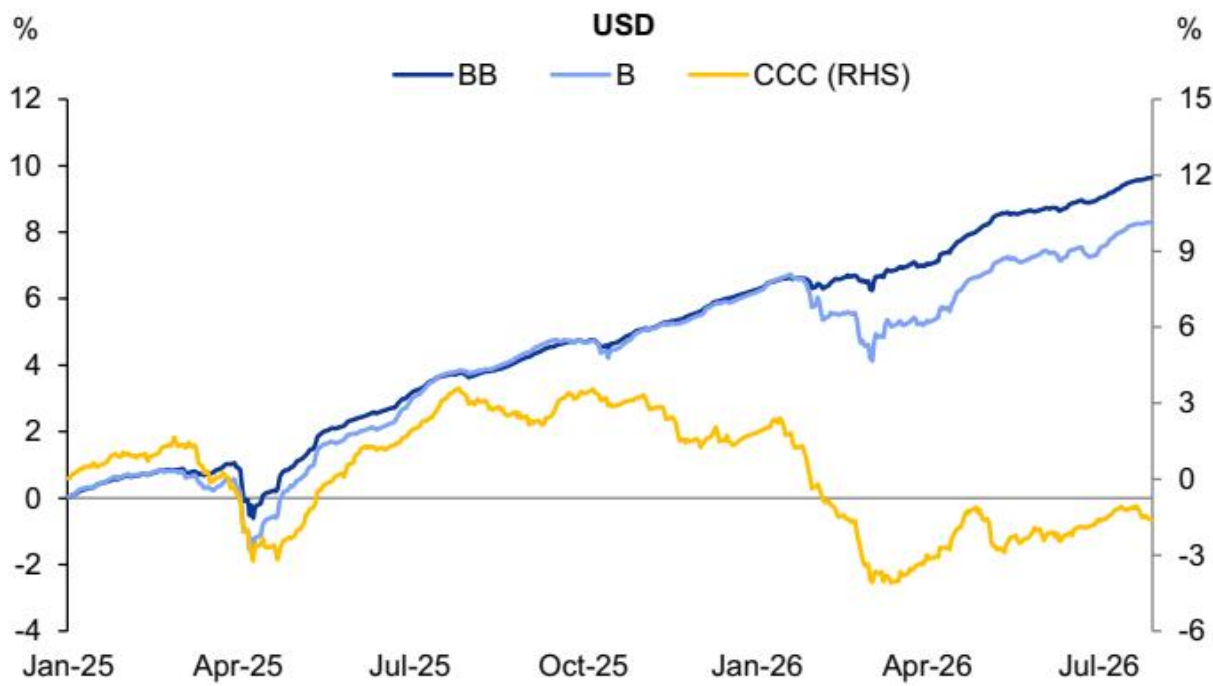
图表23：行业板块表现：欧元高收益债

表现概览：美元信用债ETF

图表24：美元ETF表现

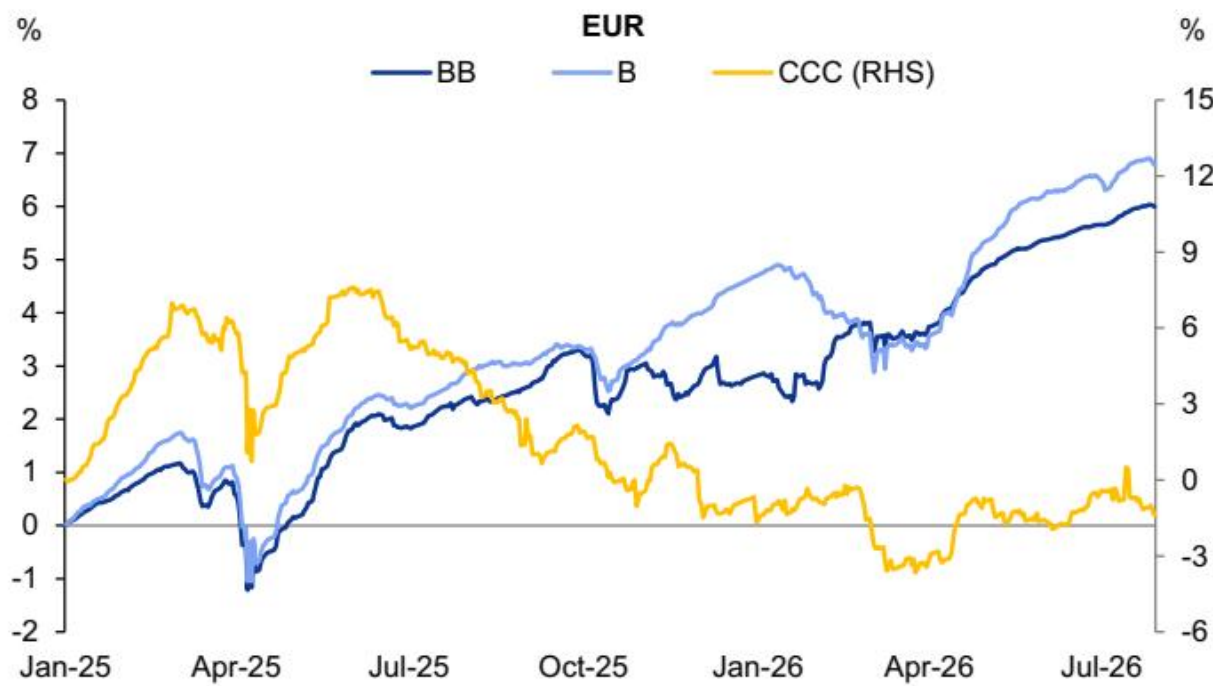
表现概览：杠杆贷款

图表25：美元杠杆贷款按评级划分的累计总回报



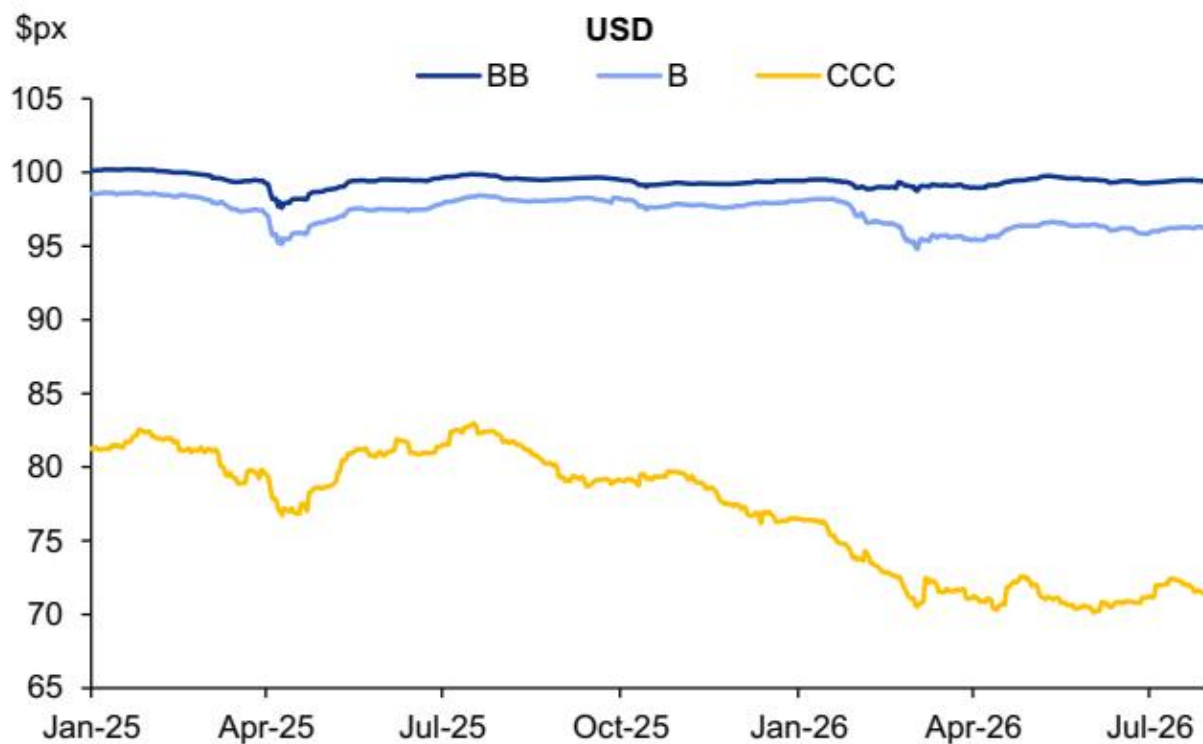
图表 13

图表26：欧元杠杆贷款按评级划分的累计总回报



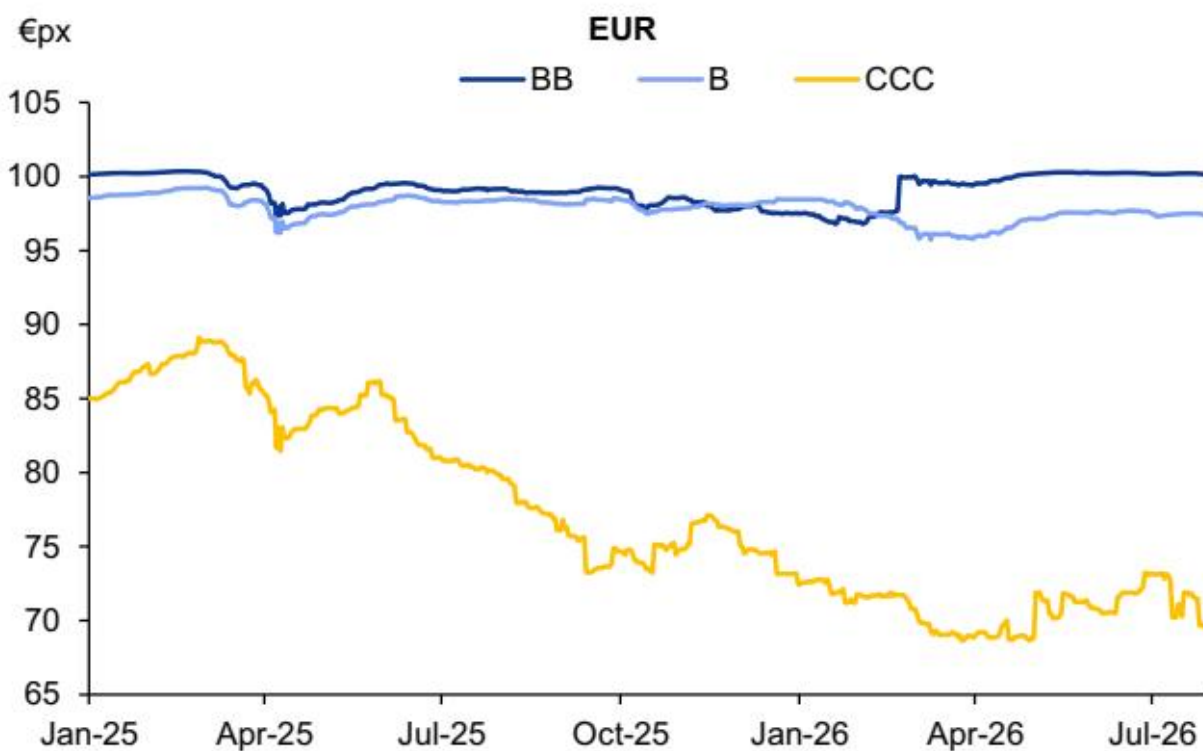
图表 14

图表27：美元杠杆贷款按评级划分的观点偏积极价



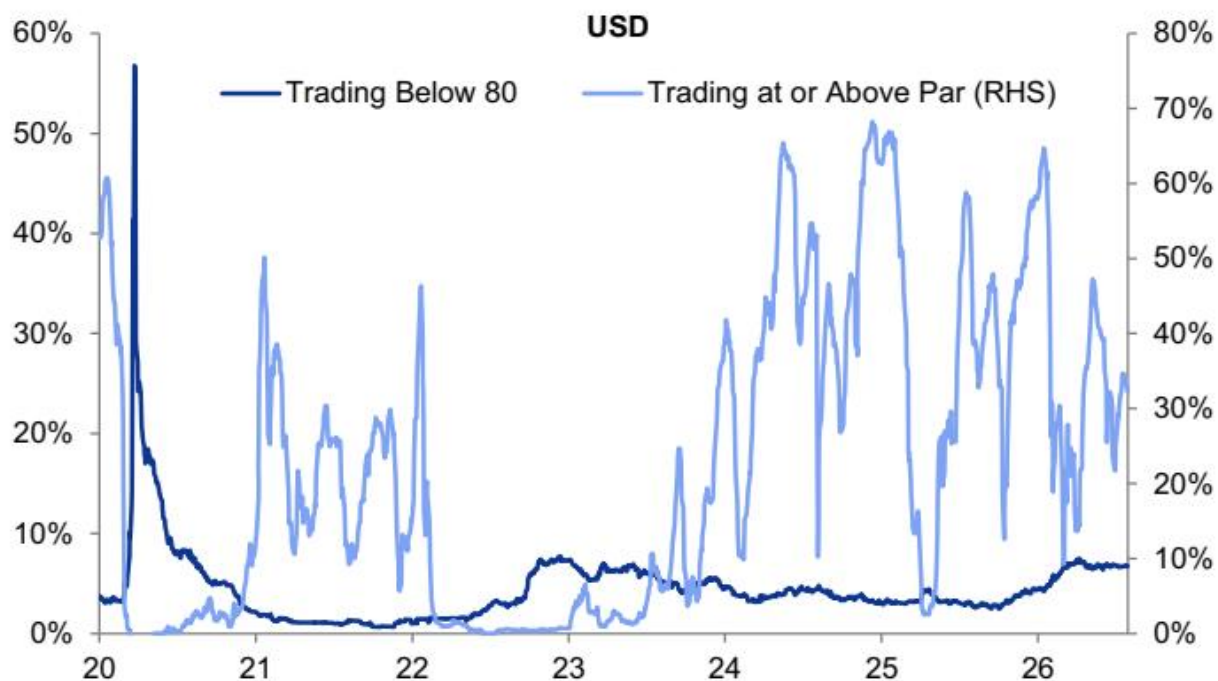
图表 15

图表28：欧元杠杆贷款按评级划分的价格偏积极价



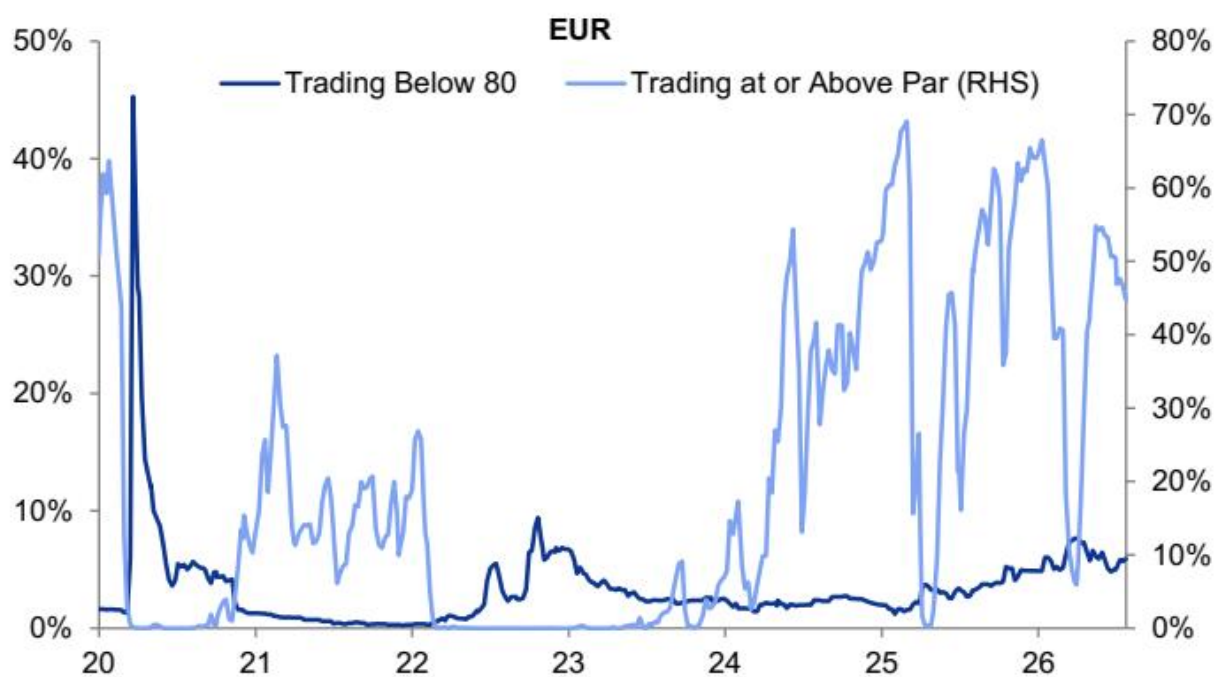
图表 16

图表29：美元杠杆贷款价格细分



图表 17

图表30：欧元杠杆贷款价格细分

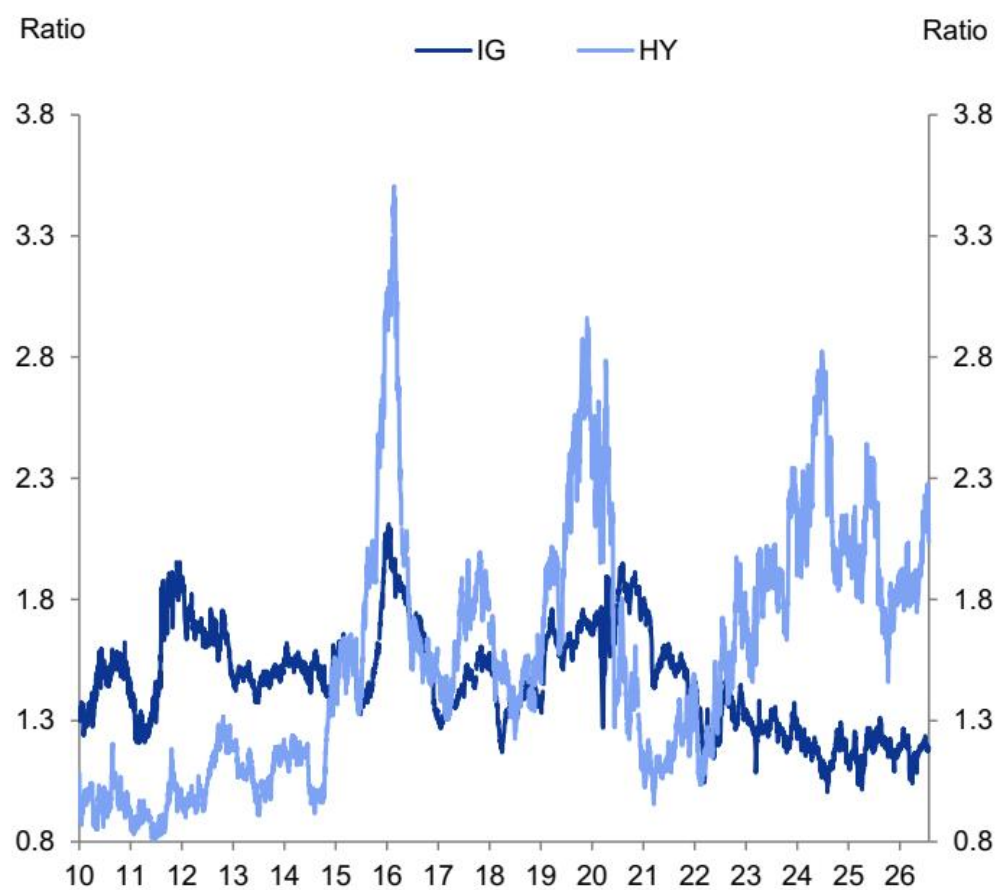


图表 18

表现概览：债券层面离散度

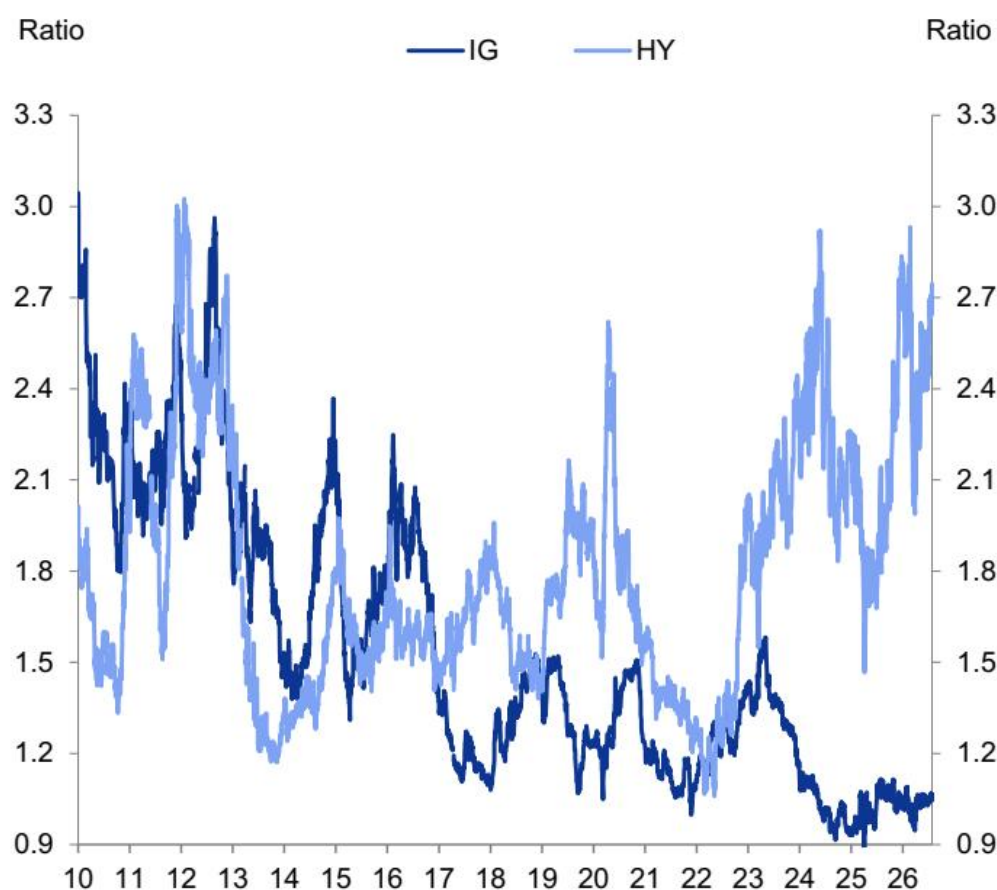
注：利差离散度为十分位间距除以债券指数成分券的中位数，回报离散度为10日回报的十分位间距除以债券指数成分券的中位数。

图表31：美元利差离散度



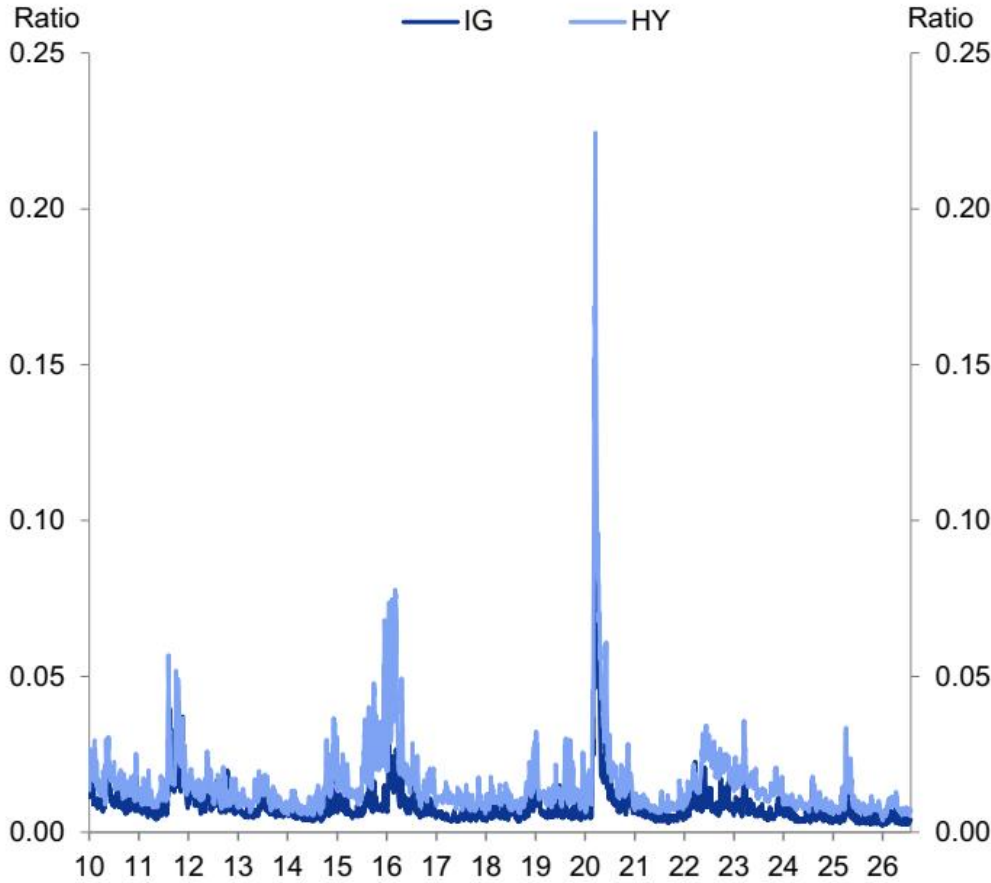
图表 19

Exhibit 32:欧元利差离散度



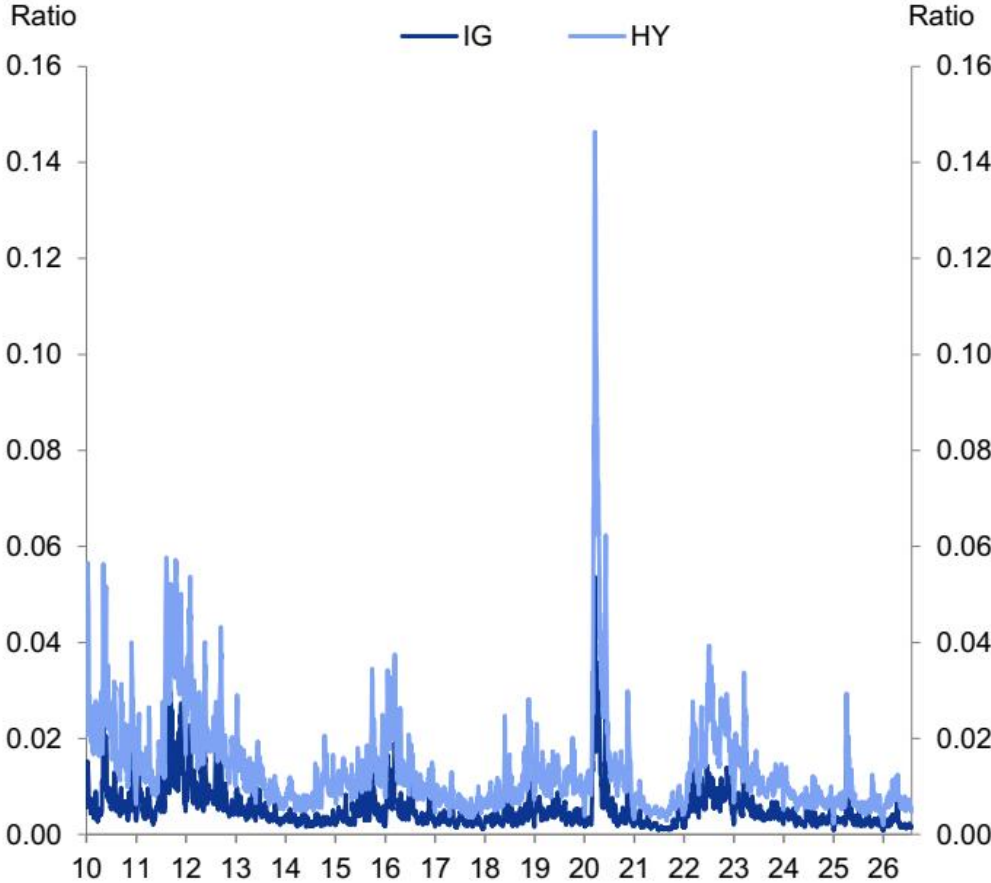
图表 20

Exhibit 33:美元回报离散度



图表 21

Exhibit 34:欧元回报离散度

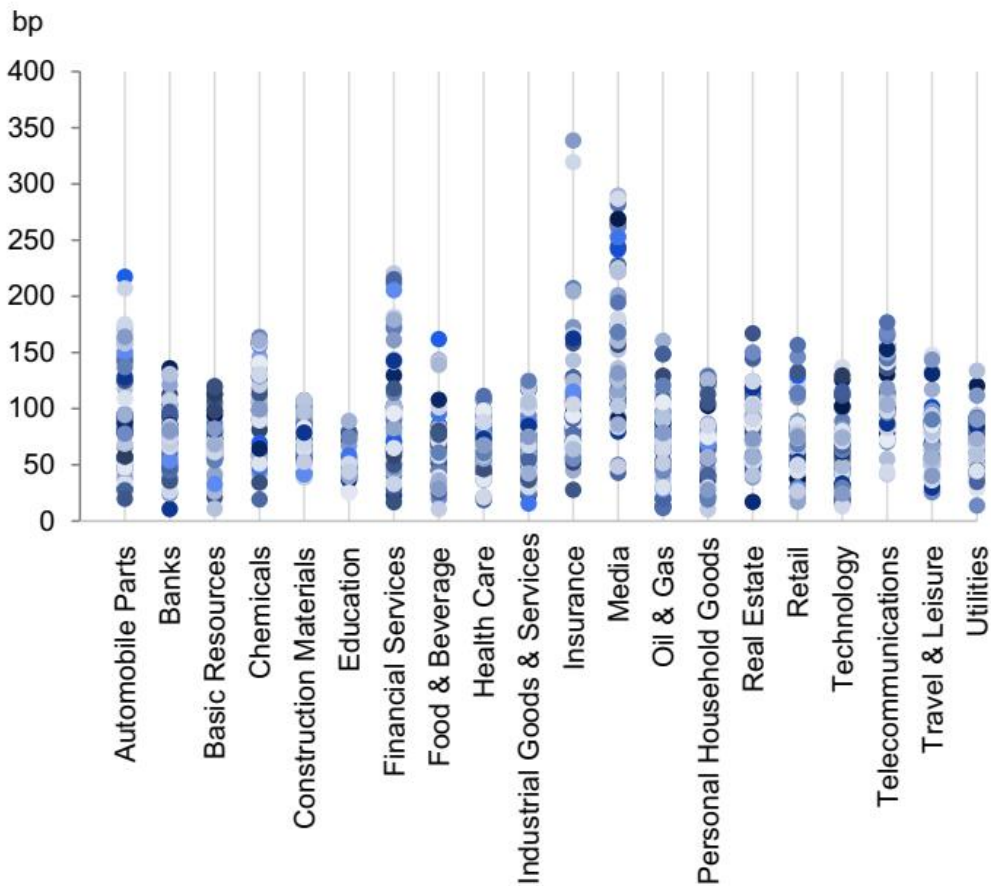


图表 22

表现仪表盘：行业利差离散度

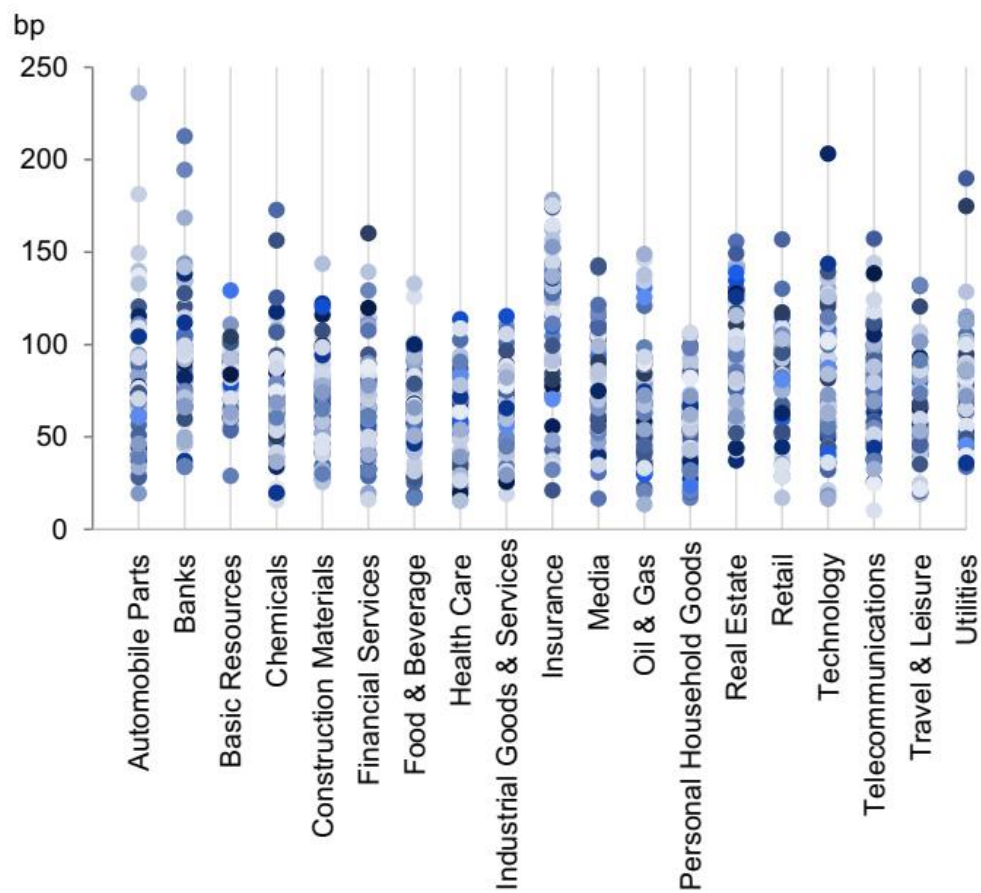
发行人层面的利差采用按市值加权平均计算，覆盖整个资本结构。

Exhibit 35:美元研究级市场中各行业发行人层面利差的分布



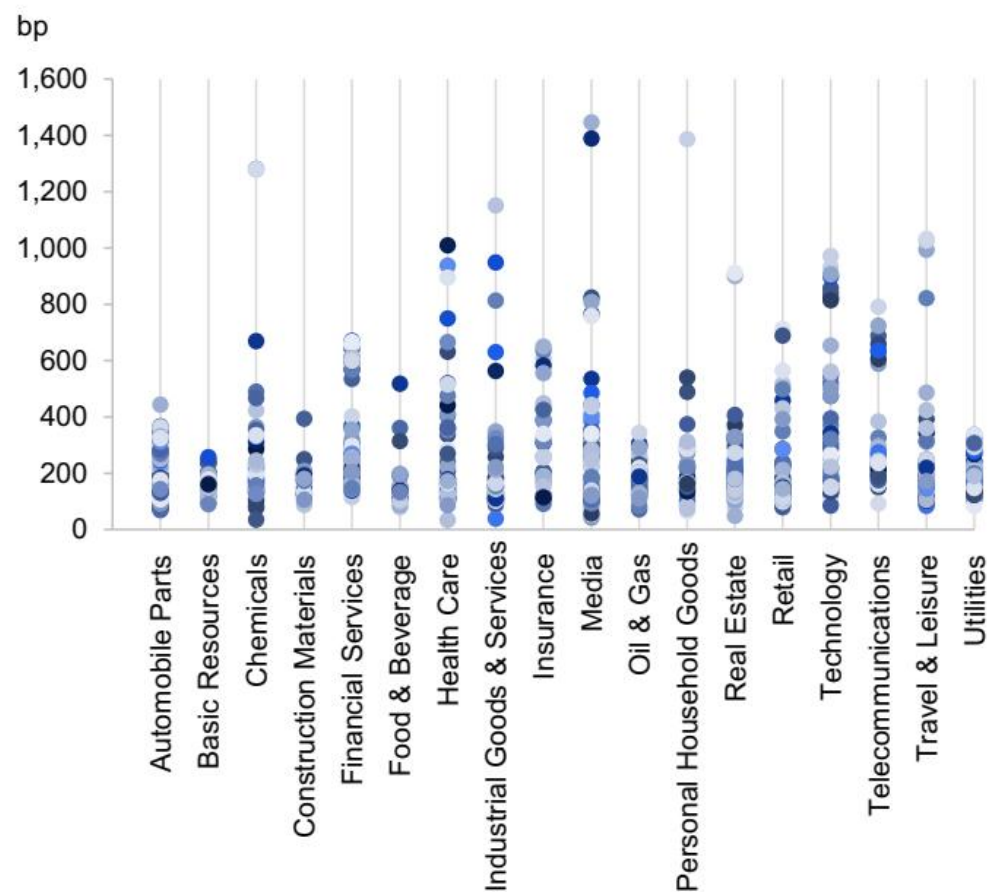
图表 23

Exhibit 36:欧元研究级市场中各行业发行人层面债券利差的分布



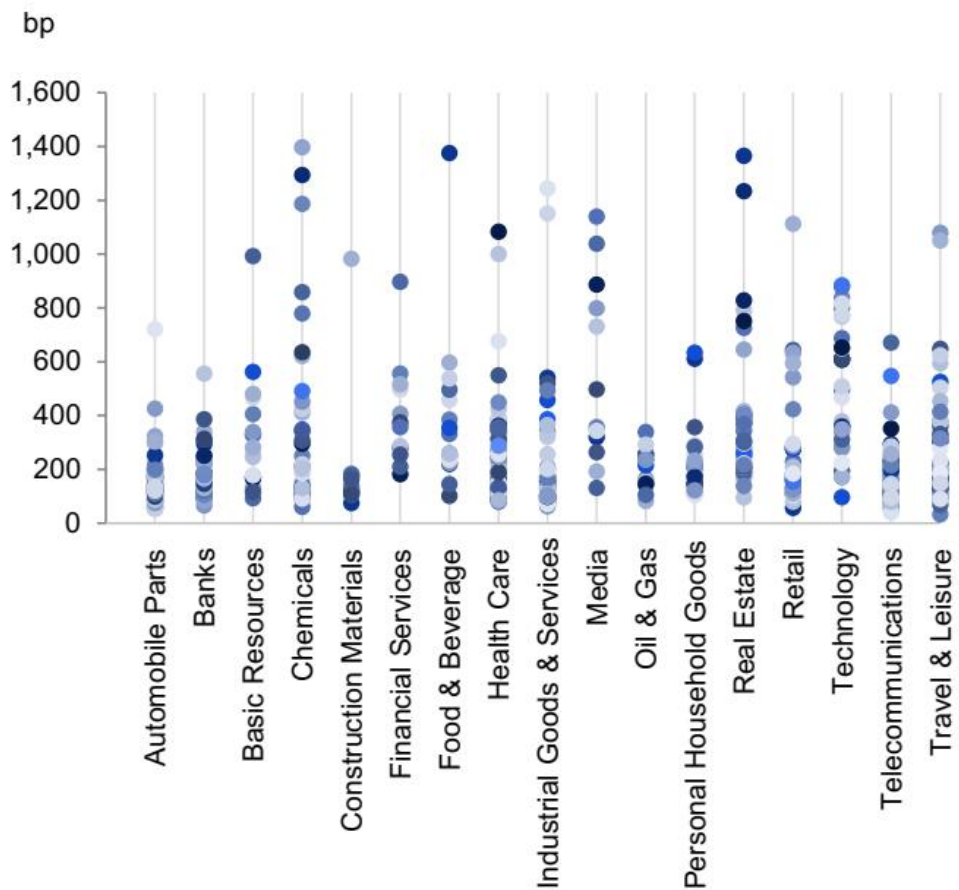
图表 24

Exhibit 37:美元高收益市场中各行业发行人层面债券利差的分布



图表 25

Exhibit 38:欧元高收益市场中各行业发行人层面债券利差的分布



图表 26

表现仪表盘：美元债券市场最大变动

Exhibit 39:美元研究级市场表现最佳与最差的20只债券

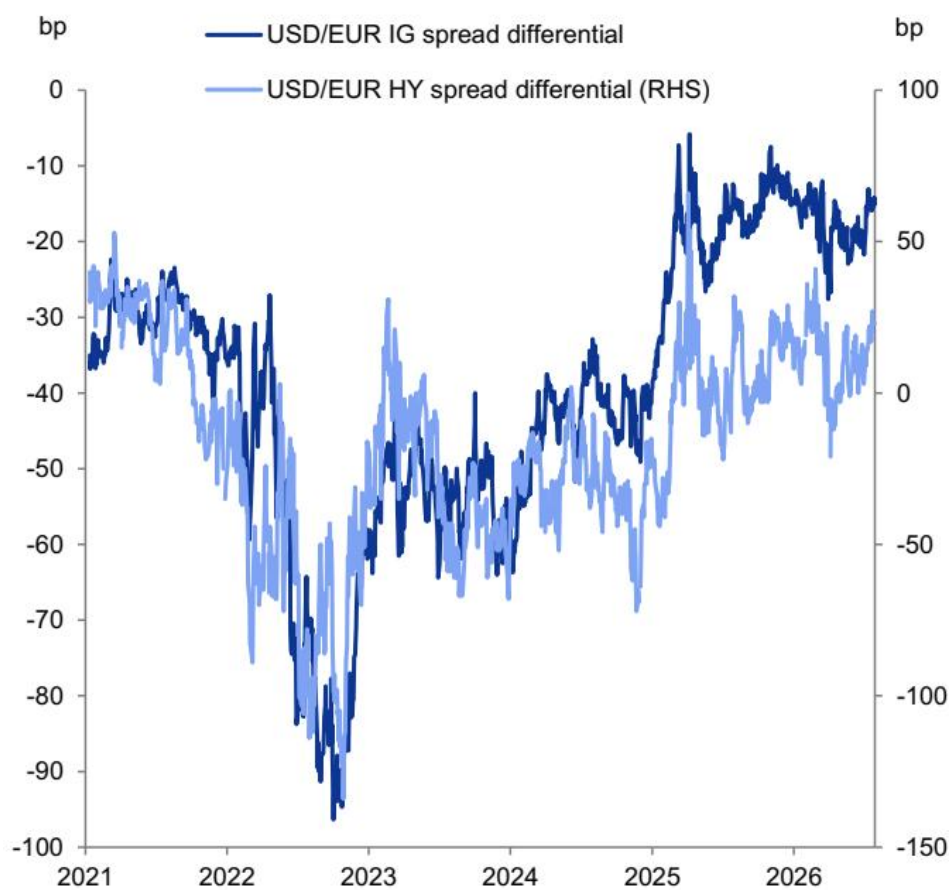
注：仅包含彭博指数合格债券。

Exhibit 40:美元高收益市场表现最佳与最差的20只债券

注：仅包含彭博指数合格债券。

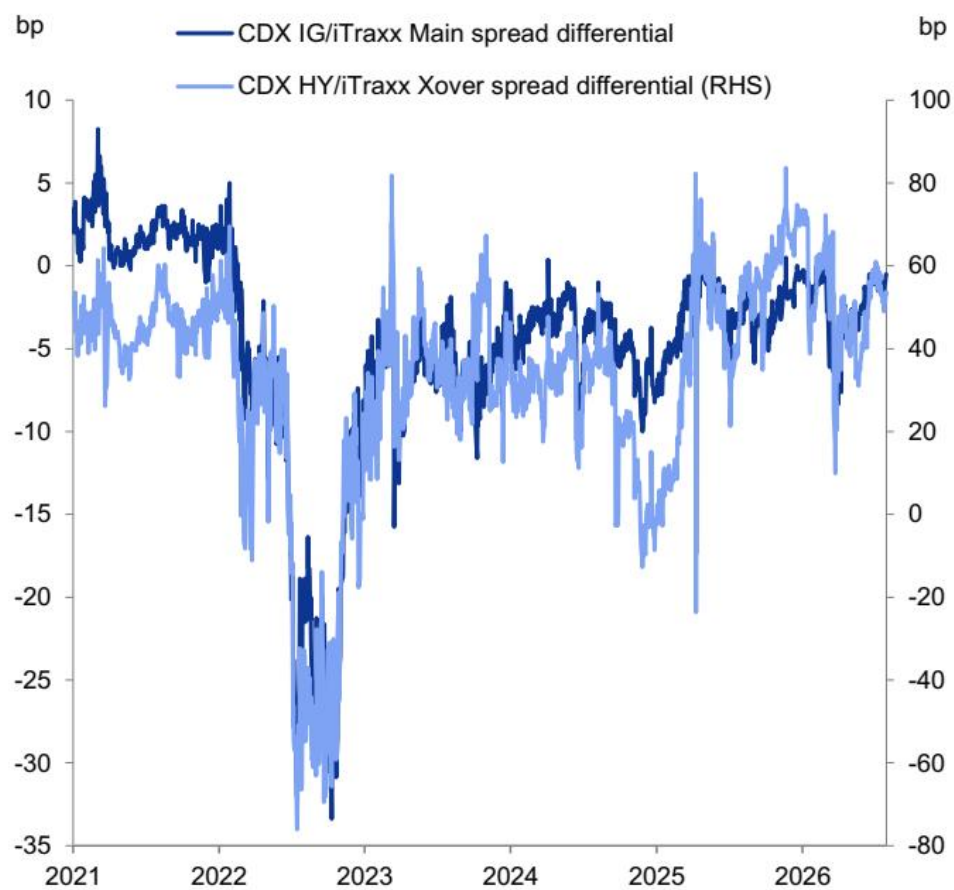
相对价值仪表盘：美元与欧元市场的超额利差

Exhibit 41:美元/欧元研究级与高收益利差差异



图表 27

Exhibit 42: CDX IG/iTraxx Main 与 CDX HY/iTraxx Xover 利差差异



图表 28

Exhibit 43:研究级 OAS/机构 MBS 利差差异

Exhibit 44:杠杆贷款/高收益利差差异

估值仪表盘：利差与回报表现的百分位排名

Exhibit 45:各市场利差的百分位排名（2000年至今） Exhibit 46:各市场利差的百分位排名（2010年至今）

Exhibit 47:各市场回报表现的百分位排名（2000年至今）

Exhibit 48:各市场回报表现的百分位排名（2010年至今）

估值仪表盘：美元与欧元固定收益市场的持有收益规模 注：我们使用 iBoxx 指数作为研究级公司信用债和美国国债市场的基准，使用彭博指数作为高收益、MBS、CMBS 和 ABS 市场的基准，并使用 Morningstar LSTA 指数作为杠杆贷款市场的基准。

Exhibit 50:欧元固定收益市场的平均回报表现与总市值对比

估值仪表盘：宏观指数波动率

注：偏度通过25-delta支付方与接收方的3个月隐含波动率之差除以3个月平值隐含波动率计算得出。

Exhibit 51:CDX IG 与 iTraxx Main 波动率3个月平值隐含波动率 Exhibit 52:CDX HY 与 iTraxx Xover 波动率3个月平值隐含波动率

Exhibit 53:CDX IG 与 iTraxx Main 偏度 Exhibit 54:CDX HY 与 iTraxx Xover 偏度

Exhibit 55:CDX IG 与 iTraxx Main 平值隐含波动率期限结构

Exhibit 56:CDX HY 与 iTraxx Xover 平值隐含波动率期限结构

估值仪表盘：CLO

Exhibit 57:CLO 利差百分位排名

Exhibit 58:CLO 权益层与 CLO BB 级回报表现

Exhibit 59:CLO 新发套利利差

新发 CLO 套利利差，即新发贷款利差与新发 CLO 利差（覆盖整个资本结构）之间的差额

Exhibit 60:CLO 与美元研究级利差差异 各评级 CLO 与各评级美元研究级债券的利差差异

美元研究级与高收益情绪指标 来源：见下表。

Exhibit 62:高收益周度情绪指标 来源：见下表。

Exhibit 63:美元研究级与高收益周度情绪指标中包含的变量

微观结构仪表盘：美元研究级与高收益市场中交易最活跃的20个资本结构

Exhibit 64:美元研究级市场按周度换手率计算的最具流动性前20名发行人

Exhibit 65:美元高收益市场按周度换手率计算的最具流动性前20名发行人

微观结构仪表盘：美元二级债券市场的流动性状况

Exhibit 66:经季节性调整的日均换手率（交易量/存续余额）

Exhibit 67:一级交易商在美元公司债中的净持仓

Exhibit 68:研究级平均买卖价差 5日移动平均 注：2020年3月和4月已剔除。

Exhibit 69:Amihud 研究级非流动性指标 5日移动平均 注：2020年3月和4月已剔除。

资金流仪表盘：共同产品与ETF资产管理规模

Exhibit 70:专注美元研究级的共同产品与ETF资产管理规模

Exhibit 71:专注美元高收益的共同产品与ETF资产管理规模

Exhibit 72:专注欧元研究级的共同产品与ETF资产管理规模

Exhibit 73:专注欧元高收益的共同产品与ETF资产管理规模

资金流仪表盘：共同产品与ETF资金流动 Exhibit 74:美国固定收益与市场的周度共同产品资金流入

Exhibit 75:欧洲固定收益与市场的周度共同产品资金流入

Exhibit 76:美国信用债产品年初至今累计资金流入占年初资产管理规模的百分比

Exhibit 77:欧洲信用债产品年初至今累计资金流入占年初资产管理规模的百分比

资金流仪表盘：即将到期的票息与本金支付

Exhibit 78:我们对美元研究级市场即将到期的票息与本金支付的估算

Exhibit 79:我们对美元高收益市场即将到期的票息与本金支付的估算

Exhibit 80:我们对欧元研究级市场即将到期的票息与本金支付的估算

Exhibit 81:我们对欧元高收益市场即将到期的票息与本金支付的估算

资金流仪表盘：宏观指数持仓

Exhibit 82:CDX IG 5年期当前券合约的净名义持仓

Exhibit 83:CDX HY 5年期当前券合约的净名义持仓

Exhibit 84:iTraxx Main 5年期当前券合约的净名义持仓

Exhibit 85:iTraxx Xover 5年期当前券合约的净名义持仓

资金流仪表盘：欧央行量化紧缩

Exhibit 86:欧央行在欧元研究级市场中的持有份额

Exhibit 87:欧央行公司债持有的缩减预测

Exhibit 88:CSPP 月度缩减节奏

Exhibit 89:CSPP 合格债券与非合格债券的表现对比

外国需求与对冲成本

Exhibit 90:外国读者对美元公司债的净买入

注：截至2026年5月。

Exhibit 91:日本读者对美元和欧元债券的累计净买入 注：截至2026年5月。

Exhibit 92:美元兑欧元、英镑和日元的年化3个月滚动对冲成本

一级市场仪表盘：美元总发行量

Exhibit 93:美元研究级总发行量

历史研究级发行量：年初至今同期 vs. 年内剩余时间

Exhibit 94:美元高收益总发行量

历史美元高收益发行量：年初至今同期 vs. 年内剩余时间

Exhibit 95:美元机构杠杆贷款总发行量 历史杠杆贷款发行量：年初至今同期 vs. 年内剩余时间

Exhibit 96:美元 CLO 创设量

历史美元 CLO 创设量：年初至今同期 vs. 年内剩余时间

一级市场仪表盘：欧元总发行量

Exhibit 97:欧元研究级总发行量 历史欧元研究级发行量：年初至今同期 vs. 年内剩余时间

Exhibit 99:欧元杠杆贷款总发行量 历史欧元杠杆贷款发行量：年初至今同期 vs. 年内剩余时间

Exhibit 100:欧元 CLO 创设量 历史欧元 CLO 创设量：年初至今同期 vs. 年内剩余时间

一级市场仪表盘：募集资金用途

Exhibit 101:美元研究级年度发行量按募集资金用途分类

Exhibit 102:美元高收益发行量按募集资金用途分类

Exhibit 103：欧元研究级债券发行量（按募集资金用途）

Exhibit 104：欧元高收益债券发行量（按募集资金用途）

一级市场概览：净发行量

注：未偿本金变动的分解，分为净评级迁移与“有机”净发行量（总发行量减去赎回/到期债券）

Exhibit 105：年度美元研究级净发行量 Exhibit 106：年度美元高收益净发行量

Exhibit 107：年度欧元研究级净发行量

Exhibit 108：年度欧元高收益净发行量

一级市场概览：美元与欧元市场的人工智能相关发行

Exhibit 109：美元人工智能相关总发行量

Exhibit 110：欧元人工智能相关总发行量

Exhibit 111：美元人工智能相关净发行量

Exhibit 112：欧元人工智能相关净发行量

Exhibit 113：超大规模企业跨币种债券发行量（美元等值）

注：涵盖以下公司发行的债券：Alphabet（谷歌）、亚马逊、微软、Meta 和甲骨文。

并购交易量：公司情况更新

Exhibit 114：年度美国并购交易量 包括战略性和赞助性交易

Exhibit 116：年初至今美国并购交易量（按行业） 包括战略性和赞助性交易 Exhibit 115：年度欧洲并购交易量 包括战略性和赞助性交易

Exhibit 117：年初至今欧洲并购交易量（按行业） 包括战略性和赞助性交易

美国年初至今并购交易量（按行业，十亿美元）

欧洲年初至今并购交易量（按行业，十亿美元）

并购交易量（仅限战略性交易） Exhibit 118：年度美国战略性并购交易量

Exhibit 119：年度欧洲战略性并购交易量

Exhibit 120：年度美国战略性并购交易宗数

Exhibit 121：年度欧洲战略性并购交易宗数

Exhibit 122：年度美国战略性并购交易规模

Exhibit 123：年度欧洲战略性并购交易规模

一级市场概览：CLO创设与再融资

Exhibit 124：年度美元银团贷款CLO创设量

Exhibit 126：年度美元杠杆贷款净发行量 Exhibit 125：年度美元中端市场CLO创设量

Exhibit 127：美元CLO再融资监测 高于现行加权平均票面利率的即将到期名义金额

Exhibit 128：美元CLO再融资监测 按发起季度划分的高于现行加权平均票面利率的名义金额

一级市场概览：到期墙

Exhibit 129：美元研究级债券市场到期墙

Exhibit 130：欧元研究级债券市场到期墙

Exhibit 131：美元高收益债券市场到期墙

Exhibit 132：欧元高收益债券市场到期墙

Exhibit 133：美元杠杆贷款市场到期墙

Exhibit 134：欧元杠杆贷款市场到期墙

基本面概览：美国非资金企业信用指标

Exhibit 135：美国研究级和高收益评级非资金企业中位数净债务/EBITDA比率

Exhibit 136：美国研究级和高收益评级非资金企业中位数利息覆盖率

Exhibit 137：美国研究级和高收益评级非资金企业中位数净利润率

Exhibit 138：美国研究级和高收益评级企业中位数现金/总资产比率

基本面概览：欧洲非资金企业信用指标

Exhibit 139：欧洲研究级和高收益评级非资金企业中位数净债务/EBITDA比率

我们纳入位于欧元区、英国、瑞士、瑞典、丹麦和挪威的企业

Exhibit 140：欧洲研究级和高收益评级非资金企业中位数利息覆盖率

我们纳入位于欧元区、英国、瑞士、瑞典、丹麦和挪威的企业

Exhibit 141：欧洲研究级和高收益评级非资金企业中位数净利润率

我们纳入位于欧元区、英国、瑞士、瑞典、丹麦和挪威的企业

Exhibit 142：欧洲研究级和高收益评级非资金企业中位数现金/总资产比率

我们纳入位于欧元区、英国、瑞士、瑞典、丹麦和挪威的企业

违约与评级迁移概览：违约趋势

Exhibit 143：美国高收益债券和杠杆贷款发行人违约率

美国高收益债券和杠杆贷款市场12个月滚动发行人加权违约率

Exhibit 144：欧洲债券和杠杆贷款发行人违约率

欧洲高收益债券和杠杆贷款市场12个月滚动发行人加权违约率

美国高收益债券和杠杆贷款市场3个月滚动发行人加权违约率

Exhibit 145：美国高收益债券和杠杆贷款发行人高频违约率

欧洲高收益债券和杠杆贷款市场3个月滚动发行人加权违约率

Exhibit 146：欧洲高收益债券和杠杆贷款发行人高频违约率

Exhibit 147：违约美元高收益债券和杠杆贷款的年度面值金额

Exhibit 148：违约欧元高收益债券和杠杆贷款的面值金额

Exhibit 149：过去12个月美元高收益债券和杠杆贷款市场前五大违约事件

Exhibit 150：过去12个月欧元高收益债券和杠杆贷款市场前五大违约事件

Exhibit 151：美国各行业违约数量

Exhibit 152：欧洲各行业违约数量

Exhibit 153：美元高收益债券市场违约构成（按类型）

Exhibit 154：欧元高收益债券市场违约构成（按类型） Exhibit 155：美国发行人按优先级划分的年度平均回收率

Exhibit 156：欧洲发行人按优先级划分的年度平均回收率

违约与评级迁移概览：上调与下调

Exhibit 157：美元市场堕落天使 vs. 崛起之星

Exhibit 158：欧元市场堕落天使 vs. 崛起之星 Exhibit 159：美元市场BB级债券列入上调观察名单（潜在上调对象） vs. BBB级债券列入下调观察名单（潜在下调对象）

Exhibit 160：欧元市场BB级债券列入上调观察名单（潜在上调对象） vs. BBB级债券列入下调观察名单（潜在下调对象）

Exhibit 161：美元市场BB级债券展望正面 vs. BBB级债券展望谨慎

Exhibit 162：欧元市场BB级债券展望正面 vs. BBB级债券展望谨慎

Exhibit 163：过去12个月美元市场前十大堕落天使发行人

Exhibit 164：过去12个月美元市场前十大崛起之星发行人

Exhibit 165：欧元市场前十大堕落天使发行人

Exhibit 166：过去12个月欧元市场前十大崛起之星发行人